

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2
MODUL 10
“PENCARIAN NILAI MAX/MIN”



DISUSUN OLEH:
JANICA PRIMA GINTING
109082500064
S1 IF-13-02
DOSEN:
Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng.

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2025/2026

SOAL LATIHAN

Statement Pencarian Nilai MAX/MIN

1.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var N int
    fmt.Scan(&N)

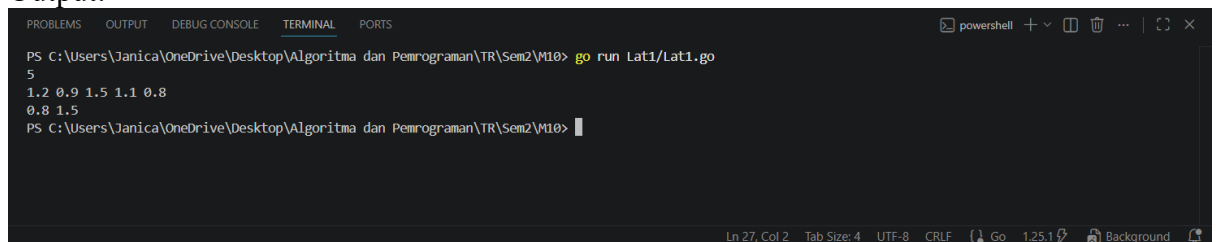
    var berat [1000]float64

    for i := 0; i < N; i++ {
        fmt.Scan(&berat[i])
    }

    min := berat[0]
    max := berat[0]

    for i := 1; i < N; i++ {
        if berat[i] < min {
            min = berat[i]
        }
        if berat[i] > max {
            max = berat[i]
        }
    }
    fmt.Println(min, max)
}
```

Output:



```
PS C:\Users\Janica\OneDrive\Desktop\Algoritma dan Pemrograman\TR\Sem2\W10> go run Lat1/Lat1.go
5
1.2 0.9 1.5 1.1 0.8
0.8 1.5
PS C:\Users\Janica\OneDrive\Desktop\Algoritma dan Pemrograman\TR\Sem2\W10>
```

Deskripsi Program:

Program ini berfungsi untuk membaca sebuah angka N sebagai jumlah data, lalu menerima N buah nilai berat yang disimpan ke dalam array. Setelah semua data masuk, program langsung menganggap nilai pertama sebagai patokan awal untuk minimum dan maksimum. Kemudian program mengecek satu per satu sisa data kalau ada yang lebih kecil dari minimum, nilainya diganti, dan kalau ada yang lebih besar dari maksimum, juga diperbarui. Di akhir, program mencetak dua angka, yaitu berat paling kecil dan paling besar dari seluruh data yang dimasukkan.

2.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var x, y int
    fmt.Scan(&x, &y)

    var ikan [1000]float64

    for i := 0; i < x; i++ {
        fmt.Scan(&ikan[i])
    }

    jumlahWadah := (x + y - 1) / y

    var totalPerWadah [1000]float64
    totalSemua := 0.0

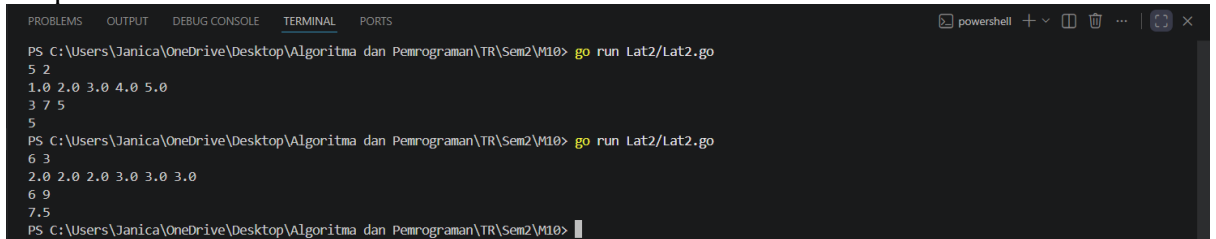
    index := 0

    for i := 0; i < jumlahWadah; i++ {
        for j := 0; j < y && index < x; j++ {
            totalPerWadah[i] += ikan[index]
            totalSemua += ikan[index]
            index++
        }
    }

    for i := 0; i < jumlahWadah; i++ {
        fmt.Print(totalPerWadah[i], " ")
    }
    fmt.Println()

    rata := totalSemua / float64(jumlahWadah)
    fmt.Println(rata)
}
```

Output:



```
PS C:\Users\Janica\OneDrive\Desktop\Algoritma dan Pemrograman\TR\Sem2\T10> go run Lat2/Lat2.go
5 2
1.0 2.0 3.0 4.0 5.0
3 7 5
5
PS C:\Users\Janica\OneDrive\Desktop\Algoritma dan Pemrograman\TR\Sem2\T10> go run Lat2/Lat2.go
6 3
2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0
6 9
7.5
PS C:\Users\Janica\OneDrive\Desktop\Algoritma dan Pemrograman\TR\Sem2\T10> 
```

Deskripsi Program:

Program ini berfungsi untuk membaca dua angka, x sebagai jumlah ikan dan y sebagai kapasitas tiap wadah, lalu menerima x buah berat ikan. Data tersebut kemudian dibagi ke dalam beberapa wadah secara berurutan, di mana setiap wadah menampung maksimal y ikan. Jumlah wadah dihitung dengan rumus pembulatan ke atas agar semua ikan tetap tertampung. Selama proses pembagian, program menjumlahkan berat ikan di setiap wadah sekaligus menghitung total keseluruhan. Di akhir, program menampilkan total berat di tiap wadah, lalu menghitung dan mencetak rata-rata berat per wadah.

3.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

type arrBalita [100]float64

func hitungMinMax(arrBerat arrBalita, n int, bMin, bMax *float64) {
    *bMin = arrBerat[0]
    *bMax = arrBerat[0]

    for i := 1; i < n; i++ {
        if arrBerat[i] < *bMin {
            *bMin = arrBerat[i]
        }
        if arrBerat[i] > *bMax {
            *bMax = arrBerat[i]
        }
    }
}

func rerata(arrBerat arrBalita, n int) float64 {
    total := 0.0
    for i := 0; i < n; i++ {
        total += arrBerat[i]
    }
    return total / float64(n)
}

func main() {
    var n int
    var data arrBalita
    var min, max, rata float64
    fmt.Print("Masukan banyak data berat balita : ")
    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("Masukan berat balita ke-%d: ", i+1)
        fmt.Scan(&data[i])
    }

    hitungMinMax(data, n, &min, &max)
    rata = rerata(data, n)

    fmt.Printf("Berat balita minimum: %.2f kg\n", min)
    fmt.Printf("Berat balita maksimum: %.2f kg\n", max)
    fmt.Printf("Rerata berat balita: %.2f kg\n", rata)
}
```

Output:

```
PS C:\Users\Janica\OneDrive\Desktop\Algoritma dan Pemrograman\TR\Sem2\T10> go run Lat3/Lat3.go
Masukan banyak data berat balita : 4
Masukan berat balita ke-1: 5.3
Masukan berat balita ke-2: 6.2
Masukan berat balita ke-3: 4.1
Masukan berat balita ke-4: 9.9
Berat balita minimum: 4.10 kg
Berat balita maksimum: 9.90 kg
Rerata berat balita: 6.38 kg
PS C:\Users\Janica\OneDrive\Desktop\Algoritma dan Pemrograman\TR\Sem2\T10>
```

Deskripsi Program:

Program ini berfungsi untuk mengolah data berat balita. Pertama, program meminta jumlah data lalu membaca satu per satu berat balita dan menyimpannya ke dalam array. Setelah itu, ada fungsi khusus yang mencari nilai paling kecil dan paling besar dengan cara membandingkan setiap data, sementara fungsi lainnya menghitung rata-rata dengan menjumlahkan semua nilai lalu membaginya dengan jumlah data. Hasil akhirnya ditampilkan berupa berat minimum, maksimum, dan rata-rata, dengan format dua angka di belakang koma agar lebih rapi.